基于 DLSS 3.5 帧生成技术的高帧率视觉环境对如厕期间主观时间知觉及排便体验的影响研究

——以 NVIDIA RTX 40 系列显卡为例

Aleación de titanio flexible[†], 常源钊[†]
[†] 共同第一作者
人机交互与节日生理学交叉研究中心，北京市 lbb 中学 c504 教室

中文摘要

每逢春节，高脂高蛋白饮食常导致肠蠕动减缓与如厕时间延长，进而引发使用者焦虑与不适。传统干预多聚焦于药物或饮食调整，却忽视心理因素对生理过程的调节作用。本文提出一种跨学科视角：利用 NVIDIA RTX 40 系列显卡搭载的 DLSS 3.5（深度学习超级采样）与帧生成（Frame Generation）技术，构建高帧率（≥120 FPS）、低延迟（<10 ms）的沉浸式视觉交互环境，诱导使用者进入“心流（Flow）”状态。基于认知神经科学研究，心流可显著扭曲主观时间知觉，并激活副交感神经系统，间接促进肠道平滑肌舒张与蠕动。通过场景模拟与理论推演，本文论证：高性能图形计算设备虽不直接作用于消化系统，但可通过重塑用户体验，有效缓解“如厕等待焦虑”，提升节日期间的生活质量。本研究为“科技赋能心理健康”提供了新颖的应用范式。

关键词：DLSS 3.5；心流状态；时间知觉；如厕行为；NVIDIA RTX；人机交互；副交感神经

Abstract

During the Chinese Spring Festival, excessive intake of high-fat and high-protein foods often leads to slowed intestinal peristalsis and prolonged defecation duration, causing psychological distress among users. Traditional interventions primarily focus on pharmacological or dietary adjustments, largely overlooking the modulatory role of psychological states on physiological processes. This paper proposes an interdisciplinary approach: leveraging NVIDIA RTX 40-series GPUs equipped with DLSS 3.5 (Deep Learning Super Sampling) and Frame Generation technologies to create a high-frame-rate (≥120 FPS), ultra-low-latency (<10 ms) visual interaction environment that facilitates the induction of a "flow state." Drawing upon cognitive neuroscience literature, the flow state is known to significantly distort subjective time perception and activate the parasympathetic nervous system, thereby indirectly promoting relaxation and peristalsis of intestinal smooth muscles. Through scenario-based simulation and theoretical reasoning, we argue that while high-performance graphics hardware does not directly stimulate the digestive tract, it can effectively alleviate "toilet-waiting anxiety" by reshaping user experience, thus enhancing well-being during festive periods. This study offers a novel paradigm for technology-enabled psychological well-being.

Keywords: DLSS 3.5; Flow State; Time Perception; Defecation Behavior; NVIDIA RTX; Human-Computer Interaction; Parasympathetic Nervous System

---

1 引言

春节作为中国最重要的传统节日，其文化内核高度依赖于家庭聚餐与食物共享。然而，暴饮暴食所引发的消化不良、腹胀及肠蠕动减缓已成为节日期间的普遍健康问题（Zhang et al., 2023）。临床观察表明，此类生理不适常伴随如厕时间被动延长，进而诱发使用者的焦虑情绪。值得注意的是，焦虑本身会激活交感神经系统，抑制副交感神经活动，形成“越急越难排，越难排越急”的恶性循环（Chen & Li, 2021）。

现有解决方案多集中于外源性干预，如补充胰酶或益生菌（Wang et al., 2022），却鲜有研究关注使用者在等待过程中的**主观体验优化**。近年来，认知神经科学证实，“心流”（Flow）——一种高度专注、愉悦且时间感消失的心理状态——不仅能提升任务表现，还可调节自主神经平衡（Csíkszentmihályi, 1990；Han et al., 2020）。

本文提出：现代高性能图形计算设备，特别是搭载 NVIDIA RTX 40 系列显卡的终端，凭借其 DLSS 3.5 与 Reflex 2 等技术，可构建极致流畅的交互环境，有效诱导心流状态，从而间接改善如厕期间的生理-心理体验。

2 技术基础与理论机制

2.1 高帧率与低延迟的人因效应

人眼对动态画面的感知阈值约为 60 FPS。当帧率提升至 120 FPS 以上，且系统延迟控制在 10 毫秒以内时，用户将体验到“无感操作”与“视觉连续性”（NVIDIA, 2023）。DLSS 3.5 通过 AI 模型在真实帧之间插入高质量虚拟帧，实现帧率倍增；而 NVIDIA Reflex 2 的 Frame Warp 技术进一步压缩渲染管线延迟。这种“丝滑”体验消除了传统设备因卡顿、掉帧带来的注意力中断，为深度沉浸扫清障碍。

从人因工程（Human Factors Engineering）角度看，输入-输出延迟（I/O Latency）是影响操作流畅性的关键指标。当延迟低于人类运动感知阈值（约 13 ms），用户的动作意图与屏幕反馈之间形成闭环耦合，产生“延伸自我”（extended self）的错觉（Norman, 2013）。此状态为心流的前置条件。

2.2 心流状态的神经机制

中国科学院心理研究所韩布新团队（Han et al., 2020）利用 fMRI 发现，高心流状态下：

- 背侧注意网络（dorsal attention network）激活下调，表明注意力维持无需额外认知资源；
- 视觉-运动-前额叶功能连接增强，信息处理效率达峰值；
- 眶额叶皮层与尾状核的功能耦合增强，伴随内源性多巴胺释放，产生愉悦与控制感。

尤为关键的是，心流会显著**压缩主观时间知觉**（subjective time compression）。用户常报告“刚坐下就结束了”，这正是时间感知被扭曲的表现。根据“内部时钟模型”（Internal Clock Model），多巴胺浓度升高会加速内部脉冲发生器频率，导致对相同物理时长的主观估计缩短（Buhusi & Meck, 2005）。

2.3 心流对肠道功能的间接影响

副交感神经主导“休息与消化”（rest-and-digest）反应。当个体处于放松、愉悦的心流状态时，迷走神经（vagus nerve）张力升高，可促进胃肠道血流增加、平滑肌舒张及蠕动节律恢复（Tillisch et al., 2013）。

具体而言，迷走神经传出纤维释放乙酰胆碱（ACh），作用于肠壁肌间神经丛（myenteric plexus），激活 M3 型毒蕈碱受体，引发平滑肌去极化与收缩波传播。同时，心流状态抑制下丘脑-垂体-肾上腺轴（HPA axis）活性，降低皮质醇水平，减少对肠蠕动的抑制性调控（Mayer, 2000）。

因此，虽无直接药理作用，但心流所营造的神经内分泌环境，可能为排便反射提供有利条件。

3 方法论框架与场景建模

本研究采用**理论推演与情境模拟**相结合的方法。由于伦理限制，无法对如厕行为进行侵入式生理监测，故构建两类典型用户模型：

- **对照组**：使用帧率≤30 FPS、延迟>100 ms 的移动设备；

- **实验组**：使用搭载 RTX 4090 GPU、启用 DLSS 3.5 + Reflex 2 的游戏终端，帧率≥120 FPS，延迟<10 ms。

通过认知负荷理论（Cognitive Load Theory）与心流通道模型（Flow Channel Model）预测用户心理状态，并结合胃肠动力学参数（如结肠传输时间、肛门括约肌张力）进行间接推断。

各环节机制如下：

1. 高帧率（≥120 FPS）与超低延迟（<10 ms）输入

现代 GPU（如 NVIDIA RTX 4090）通过 DLSS 3.5 帧生成技术，在原始渲染帧之间插入 AI 合成帧，使有效帧率倍增；同时，NVIDIA Reflex 2 技术通过优化渲染队列与驱动调度，将系统延迟压缩至人类运动感知阈值（约 13 ms）以下。此组合显著提升**视觉-动作闭环的同步性**，消除传统设备因画面撕裂、输入滞后导致的注意力中断。

2. 注意力沉浸（Attentional Immersion）

当视觉反馈与操作意图高度同步时，用户前额叶皮层对“监控自身行为”的元认知负荷显著降低（Norman, 2013）。注意力资源不再被分配于“设备是否卡顿”等次级任务，而是完全聚焦于主任务（如游戏操作）。此状态符合 Kahneman（1973）提出的“单一通道注意模型”——认知资源被高效集中，外部干扰抑制增强。

3. 心流状态（Flow State）形成

在持续的注意力沉浸基础上，若任务难度与个体技能水平动态匹配（Csíkszentmihályi, 1990），用户将进入心流状态。其神经特征包括：

- 背侧注意网络（DAN）活动下调，表明无需主动维持注意；
- 默认模式网络（DMN）与突显网络（SN）功能解耦，自我参照思维减弱；
- 眶额叶-纹状体回路多巴胺释放增加，产生愉悦感与控制感（Han et al., 2020）。

尤为关键的是，心流状态下**主观时间知觉显著压缩**——用户对物理时长的估计偏差可达 50%以上（Buhusi & Meck, 2005）。

4. 副交感神经系统激活（Parasympathetic Activation）

心流所伴随的情绪平稳与愉悦感，通过边缘系统-脑干通路抑制交感神经输出，并增强迷走神经（vagus nerve）张力。功能性磁共振研究显示，高心流状态下岛叶与孤束核（nucleus tractus solitarius）的功能连接增强，后者为副交感中枢调控节点（Thayer & Lane, 2009）。

副交感激活的生理标志包括：心率下降、呼吸变深、瞳孔收缩，以及**胃肠道血流量增加**。

5. 肠道平滑肌舒张与蠕动节律恢复

迷走神经传出纤维末梢释放乙酰胆碱（ACh），作用于肠壁肌间神经丛（Auerbach's plexus）中的 M_3 型毒蕈碱受体，引发平滑肌细胞去极化。然而，

在副交感优势状态下，抑制性中间神经元（释放 NO、VIP）活性亦增强，导致**括约肌张力降低**与**结肠推进性蠕动波协调性提升**（Furness, 2012）。

此外，心流所致的皮质醇水平下降，解除了糖皮质激素对肠嗜铬细胞 5-HT 释放的抑制，进一步促进蠕动反射。

6. 排便顺畅（Defecation Facilitation）

上述神经-肌肉协同变化，使得直肠内压升高与肛门内括约肌松弛的时序匹配度提高，排便反射阈值降低。用户主观体验为“自然排出”“无用力感”，客观表现为如厕时长缩短、残余感减少。

通路总结

该模型揭示：**高性能图形计算设备虽不直接接触消化道，但可通过优化人机交互质量，触发中枢神经层面的心理-生理级联反应，间接改善功能性排便障碍。**此机制为“数字健康干预”提供了新思路，尤其适用于节日饮食紊乱场景下的非药物辅助策略。

本通路基于现有神经科学、胃肠生理学与人因工程文献整合推演，具体参数需通过多模态生理监测验证。

4 讨论

本研究首次将 GPU 性能指标与如厕体验建立理论关联。需强调，RTX 显卡并非直接作用于消化道，而是通过**人机交互界面的质量**，调节使用者的**中枢神经状态**，进而影响外周生理过程。这一机制符合“脑-肠轴”（Brain-Gut Axis）理论框架。

此外，DLSS 3.5 的帧生成算法采用光流估计与时空插值，其生成帧的视觉连贯性远超传统插帧技术。这种“超现实流畅度”可能进一步降低用户的元认知监控（metacognitive monitoring），使其更易丧失时间参照系，从而强化时间压缩效应。

当然，本研究亦存在局限：未量化心流强度与肠蠕动频率的剂量-效应关系；未考虑个体差异（如游戏经验、焦虑基线水平）；未排除其他混杂变量（如饮水量、膳食纤维摄入）。未来可结合便携式心率变异性（HRV）监测仪与智能马桶传感器，开展纵向队列研究。

5 结论与建议

NVIDIA RTX 40 系列显卡通过高帧率与低延迟技术，为诱导心流状态提供了理想人机界面。在春节等特殊场景下，此类技术可有效缓解如厕焦虑，间接优化排便体验。我们倡议：

1. **硬件升级**：为家庭娱乐设备引入高性能 GPU，提升碎片时间质量；
2. **科学如厕**：设置定时提醒，避免心流导致久坐；
3. **身心同调**：好心情是最好的“消化酶”。

科技的意义，不仅在于算力，更在于对人类体验的温柔关照。

参考文献

- Buhusi, C. V., & Meck, W. H. (2005). What makes us tick? Functional and neural mechanisms of interval timing. *Nature Reviews Neuroscience*, 6(10), 755–765.
- Chen, X., & Li, Y. (2021). Anxiety-induced constipation: Neural and hormonal pathways. *Journal of Psychosomatic Research*, 148, 110567.
- Csíkszentmihályi, M. (1990). *Flow: The Psychology of Optimal Experience*. Harper & Row.
- Han, B., Zhang, Y., & Liu, Q. (2020). Neural correlates of flow experience: A fMRI study. *Cerebral Cortex*, 30(5), 2876–2887. https://doi.org/10.1093/cercor/bhz280
- Mayer, E. A. (2000). The neurobiology of stress and gastrointestinal disease. *Gut*, 47(6), 861–869.
- Norman, D. A. (2013). *The Design of Everyday Things*. Basic Books.
- NVIDIA. (2023). *DLSS 3.5 and Reflex 2 Technical Whitepaper*. https://www.nvidia.com/en-us/geforce/news/dlss-3-5-reflex-2/

- Tillisch, K., et al. (2013). Consumption of fermented milk product with probiotic modulates brain activity. *Gastroenterology*, 144(7), 1394–1401.
- Wang, L., et al. (2022). Probiotics for functional constipation: A meta-analysis. *Journal of Clinical Gastroenterology*, 56(3), e123–e130.
- Zhang, R., et al. (2023). Dietary patterns and gastrointestinal symptoms during Chinese New Year: A cross-sectional survey. *Asia Pacific Journal of Clinical Nutrition*, 32(1), 45–52.

致谢：感谢北京市 lbb 中学 c504 教室同学的支持。